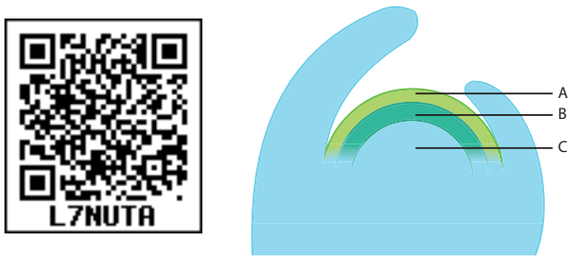
செல்கள் மற்றும் இதனுடன் தொடர்புடைய அமைப்புகளால் ஆனது. புறத்தோல், வாஸ்குலத் திசுக்கள்,நீங்கலாக உள்ள அனைத்துத்திசுக்களும் சேர்ந்து அமைந்தது அடிப்படைத் திசுவாகும். வாஸ்குலக் கற்றைகள் வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பை அமைக்கின்றன.

முதல்நிலை அமைப்பில் வேர் ஓரடுக்கு வெளிப்புற செல்களைப் பெற்றுள்ளது. புறணி பொதுவாகப் பாரங்கைமா செல்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. அகத்தோலுக்கு உட்புறமாகக் காணப்படும் அனைத்துத் திசுப் பகுதியும் சேர்ந்தது ஸ்டீல் எனப்படும். அவரை வேரில் சைலம் நான்கு முனைகளைக் கொண்டுள்ளது. ∴புளோயம் திசுப்பகுதி சல்லடைக் குழாய்கள், துணைச் செல்கள், ∴புளோயம் பாரங்கைமா ஆகியவைகளைக் கொண்டுள்ளது. மக்காச்சோள வேரில் சைலம் பலமுனைகளைக் கொண்டுள்ளது.

இருவிதையிலைத் (எடுத்துக்காட்டு: சூரியகாந்தி) தண்டில் ஸ்டீல் யூஸ்டீலாக உள்ளது. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவையாகும். ஒருவிதையிலைத் (எடுத்துக்காட்டு: மக்காசோளம்) வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிதறியவை, மற்றும் மனித மண்டை ஓடு வடிவத்தில் உள்ளன. ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவை, உள்நோக்கு சைலம் போன்றவற்றைக் கொண்டவையாகும். இருவிதையிலை(எடுத்துக்காட்டு: சூரியகாந்தி), ஒருவிதையிலை (எடுத்துக்காட்டு :புல்) இலைகளில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவையாக உள்ளன. நீர்சுரப்பிகள் இலையின் உட்பகுதியில் இருந்து மேற்பரப்பிற்கு நீர் மட்டுமின்றிப் பல்வேறுபட்ட கரையும் பொருட்களை திரவ நிலையில் வெளியேற்றுகிறது. உவர் சுற்றுச்சூழலில் வளரும் தாவரங்கள் உவர்நாட்டவுயிரிகள் எனப்படுகின்றன. உவர்நிலத்தாவரங்களில் பொதுவாக உப்புச்சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன.

மதிப்பீடு

1. கீழ்கண்ட படத்தினை உற்றுநோக்கிச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.



i. A, B மற்றும் C தண்டு நுனியின் ஹிஸ்டோஜென் கொள்கை ஆகும்.

ii. A – மெடுல்லா, கதிர்களை உருவாக்குகிறது

iii. B – புறணியை உருவாக்குகிறது

iv. C – புறத்தோலை உருவாக்குகிறது

அ). I மற்றும் ii மட்டும் ஆ). ii மற்றும் iii மட்டும்

இ). i மற்றும் iii மட்டும் ஈ).iii மற்றும் iv மட்டும்

2. கீழ்கண்டவற்றை படித்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு

i. எக்ஸார்க் எனப்படுவது மெட்டாசைலத்திற்கு வெளியே புரோட்டோசைலம் அமைந்துள்ளது

ii. எண்டார்க் எனப்படுவது புரோட்டோசைலம் மையத்தை நோக்கி அமைந்துள்ளது

iii. சென்ட்ரார்க் எனப்படுவது புரோட்டோசைலத்திற்கு நடுவில் மெட்டாசைலம் அமைந்துள்ளது

iv. மீஸார்க் எனப்படுவது மெட்டாசைலத்திற்கு நடுவில்புரோட்டோசைலம்அமைந்துள்ளது.

அ). i, ii மற்றும் iii மட்டும் ஆ). ii, iii மற்றும் iv மட்டும்

இ). i, ii மற்றும் iv மட்டும் ஈ). இவை அனைத்தும்.

3. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் ,சல்லடை குழாய்களைக் கட்டுப்படுத்துவது எது?

அ) அருகாமையில் உள்ள சல்லடை குழாய்கள்.

ஆ) ∴புளோயம் பாரங்கைமா செல்கள்.

இ) துணைச்செல்களின் உட்கருக்கள்

ஈ) அல்புமீனஸ் செல்களின் உட்கருக்கள்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 38 04-07-2018 16:33:16